



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段两信封工程采购（按工程、采购和施工（EPC）模式/交钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——拉雷克斯殖民地（LARECHS COLONY）至古尔

沙恩·E·拉维（GULSHAN E
RAVI）、拉合尔段污水系统（采用非开挖技术）

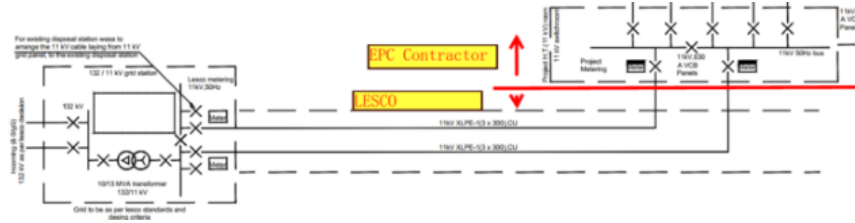
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理管理项目（LWWMP）——拉雷奇殖民地（LARECH COLONY）
至古尔沙恩-埃-拉维（GULSHAN-E-RAVI）、拉合尔段污水系统：投标人疑问第三轮澄清

编号	参考章节	说明	业主回复
1.	第1卷，第一部分，4章节，投标文件页码4-46-4-62，编号5：电气工程	23项目间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15座，含跌水结构处的控制系统）；以及沿主管及支管的15座控制点（优先设于跌水结构处的检查井）；并至少在主管及支管检查井处设置5.15座控制点。最终处置站位于GULSHAN E RAVI（处置站及业主需求中所列全部建筑物的电气工程）。投标人注意到，仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供其他各泵站的负荷清单、单线图（SLD）、布置图及任何其他相关电气图纸（如可提供）	特此澄清：EPC承包商负责所有泵站的负荷详细设计及单线图（SLD）设计；但为便于参考，附件A中已附上全部23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）
2.	第2卷，第二部分，6章节，业主需求	建议将配电间调整至干井室内。该替代方案是否可获业主接受？	请参阅澄清文件及第一次投标前会议纪要第Sr. 编号39条之回复，其中以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但作为替代方案，配电间亦可按附件B调整至干井室内
3.	第一次投标前会议纪要及澄清文件 LWDMP项目 72 Volume-1第一部分：价格明细表，编号5： 电气工程，编号5.6。	特此澄清：23提升泵站现有发电机及控制室移至新位置（限于现有场区内）时，需敷设中压电缆以恢复/重建与现有泵送系统的连接。根据业主关于采用中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人就以下事项请求澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工作范围。此外，参见LWDMP第一次投标前会议纪要及澄清文件中编号72项的答复，特此说明：除 Gulshan e Ravi 泵站外，其余23座泵站均采用低压负荷，若涉及迁移，则需敷设低压电缆以恢复/重建与现有泵站系统的连接。

编号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压水泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否尚有其他设施需由搬迁后的配电间（变电站）供电。若电源电缆及配电馈线的设计、采购及安装属于承包商工作范围，请分别提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料	2) EPC承包商可自行前往相关现场，依据其自身的设计与布局估算迁移及重建工作范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场区内实施，故可沿用原供电电源为迁移后的设施供电。需注意：部分排放站因空间受限，迁移作业可能同时涉及主电源（如变压器 / 发电机）的移位，亦可能涉及中压电缆的敷设。
4.	第6-20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项——暂定金额，第4-75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式，编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI终极处置站	第6 - 20页（共V2页）— 第二部分：业主需求。 C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在LESCO协作下开展变电站设计——在最终提升泵站附近设计132 kVA变电站，并与LESCO协调。根据附表编号5：电气工程（5.19 - 5.49），载于V1— 第一部分：招标程序，其中未明确132 kV气体绝缘开关设备（GIS）、132/11 kV电力变压器及安装于132 kV变电站的相关设备之工作范围。投标人理解：132/11 kV变电站不在承包商工作范围内，且界区边界终止于最终处置泵站单线图（SLD）所示的11 kV开关室进线开关柜处。请确认此项理解。 	参见第4节‘招标文件格式’、暂定金额及附表编号5：电气工程——古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）最终处置泵站，现明确：变电站亦属EPC承包商工作范围；但变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范编制，EPC承包商须就变电站安装及其与古尔珊-伊-拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜与LESCO/WAPDA协调。泵站界区包含变电站，该内容已列入暂定金额。
5.	第1卷，第一部分，第	(23号进水构筑物，用于23格栅系统及	所列14台发电机及其额定值与容量为

编号	参考章节	说明	业主回复
	4, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程 第2卷 , 第二部分, 第6节, 业主需求	16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主需求第4.1及5.1款约略移位。投标人提请业主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外, 请提供涵盖本项目全部泵站的电气(EL)系统基础设计或概览。	作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场, 在满足业主需求所列标准/规范前提下, 于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作, 并确保现有系统保持完整。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷, 第一部分, 第4节, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程 第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求	(23号进水构筑物, 用于23格栅系统及16控制室、28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主需求第4.1及5.1款约略移位)。投标人注意到, 招标文件(ITB)中仅提及现有间歇式提升泵站处的14台发电机。请澄清: 1) 其余9座泵站是否需要配置新发电机, 抑或可利用其现有发电机; 2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明: 23提升泵站现有发电机清单已作为附件C随附; 但根据初步设计及图纸, 仅计划移位14台发电机; 投标人可在编制其设计/报价时自行决定是否实施移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余9座间歇式提升泵站无需新增发电机; 2) 现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7.	第2卷, 第二部分, 6节, 业主需求 三十九) SCADA系统的设计与供货, Page6-73	SCADA硬件将包括: 污水视频摄像机及监控系统, 用于对主干污水管道及处置站进行目视检查。根据所引用条款, 请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设, 抑或仅在关键设施处布设。	如对澄清文件及第一次投标前会议纪要中编号90条所作的答复所述, 特此明确: 污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线检查井内需安装远程终端单元(RTU)的位置, 以及根据现场要求确定的其他关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 6节, 业主需求 各类地点的SCADA数据采集	a) 远程终端单元(RTU)应安装于选定(顶管工作井)点位, 以采集数据并通过4G(GSM/GPRS)通信媒介传输至古尔珊·拉维(Gulshan Ravi)新建处置站。RTU点位清单已提供。	兹确认, 管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水收集系统 主污水管线段，第 6-332页	b) 建议采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站传输的数据量一般在1~5范围内，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据《业主要求》第2卷第二部分第6节（第6 - 323页）条款规定，投标人理解：管道站所有远程终端单元（RTU）及摄像机均将使用租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新建光缆。请确认此项理解是否正确。	
9.	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3卷—A册—第二部分—投标图纸	A线将汇集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、乌市、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉、穆罕默德纳加尔、总督府、拉克希米乔克及詹基黛维处置站的来水。B线将汇集古鲁曼加特、Q区、中心点、G区、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊赫拉、沙德曼、沙马及鲁苏尔公园处置站的污水。C线将汇集莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆及蓬奇路（Poonch Road.）处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站图纸。请明确该处置站进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的工程范围，并提供相应图纸。	请参阅对澄清文件及第二次投标前会议纪要中编号26条所作的答复，该答复可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔市污水处理项目（LWWMP）”栏目查阅。
10.	第3卷—A册—第二部分—投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，列有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就以下事项请求澄清： 1) 终极处置站是否需设置消防供水设施？如需设置，	1. 请参阅《业主要求》第6节‘环境与社会管理计划（ESMP）’，表1 - 5‘施工期及运行期环境与社会管理计划’，特此明确：终极处置站须设置消防给水设施，该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的类型及设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确各建筑物所需配置的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用以下设计规范及引用标准：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水箱）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，其专用消防水箱容量应满足在选定的设计流量下，持续供水不少于2小时，以支持专用消火栓及喷淋系统。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防部门连接接口（FDC）；厂区内各厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均设消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑物，应考虑在内部设置局部喷淋系统。其他要求：手动灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及标识标牌。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG + 静压 + 沿程及局部水头损失计算确定。设计流量：EPC 承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000 gpm。消防泵须获得FM认证且UL列名。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置气体全淹没灭火系统。系统必须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。2. 终极处置站办公区，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容积。 3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。 4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。 5) 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水的处置方式。	3. 对于终极处置站内安装电气设备的电气楼及泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen（IG-541）或FM200。对于23取水口位置，承包商应配备干粉灭火器。4. 承包商应确保所有取水口位置及终极处置站（含新建建筑）均供应生活饮用水。主水源应为WASA-L供水（若其在附近区域可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准设计上述地点的供水系统。5. 取水口位置及终极处置站排入下水道系统的 domestic sewage 无需在排放前进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配备电动执行机构。如需，请具体说明23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配置电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。EPC承包商承担的施工作业范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6页 - 第67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅对澄清文件及第一次投标前会议纪要中编号44条及45条所作的答复，该答复可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔市污水处理项目（LWWMP）”栏目查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6页 - 第397页	根据合同条件第6.6款规定，承包商应为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施： - 配备齐全且带空调的现场办公室，含休息室及供业主与PMC现场工作人员使用的所有办公设施/配套； - 办公室内提供餐饮； - 建立完善的软、硬档案保管安排； - 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，内设多媒体墙面及项目交互式3-D模型用于演示； - 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备； - 为有子女的员工提供托儿服务； - 办公区域须全面配备安保设施，包括停车区、视频监控等； - 向业主工作人员提供最新办公设备（即：预装正版软件及Windows操作系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）； - 为业主及PMC工作人员提供合理的交通安排； - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及落成典礼等活动； - 承包商应建立媒体应对机制，定期向媒体提供新闻素材； - 在现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； - 安排日常及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款，承包商须在每一活跃施工点设置现场办公室；无论如何，指定地点所设现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询单位（PMC）及承包商等各自使用。上述办公室的提供须符合业主要求文件（ER）中规定的设施、规格与标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		仪式及落成启用典礼等。 - 协助为问责机构准备相关记录与证据材料。 - 上述所有费用均由承包商承担，并应计入投标报价之中。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格要求。	
14.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装机电设备， 第6 - 28页	承包商须确保在施工现场完成至少六台（06）新型微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵及部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足备件，并确保其随时可用。建议MTBM设备于工程开工前6个月内抵达现场并投入运行，以确保工程按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内不进行重大大修即可完成本项目的施工能力：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本项目竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本项目成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求， 4.1.3。项目概况，第6 - 6页	污水输送/传输系统由A线、B线、C线及其支管组成，包含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅对澄清文件及第二次投标前会议纪要中编号09项的答复，该文件可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP栏目下查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		毫米及3,500 mm。依据业主方要求及图纸，2400 mm和3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就所指定方法提出替代性非开挖技术方案。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	请明确业主方关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	现明确：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及业主方同意。就此，承包商应审慎评估进口材料所涉时间成本及财务影响，包括适用税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分且在巴基斯坦境内普遍可得、本地制造的常用材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料），均须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可得永久工程材料禁止进口；如确需进口，须事先取得业主方书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主方仅对本项目下拟安装供其使用的永久性设备与设施（机械）所涉税费承担付款责任；该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主方予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主方要求	在现场踏勘期间，投标人发现项目区域附近另有一宗土地，可能归拉合尔发展局（LDA）所有，且毗邻瓦西尔阿巴德供水与污水处理局（WASA）所属土地，该地块似乎适合作为管道制造及铸造场地使用。就此，投标人请求予以澄清。	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜的土地（包括实地踏勘期间所识别的拉合尔发展局（LDA）所属土地）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。就此，已更新